Diablo II Agent Monitor 架構規格書

October 18, 2026 at 02:34 PM

Gemini Conversation 62502e3a

1 conversation turns

Turn 1

助理

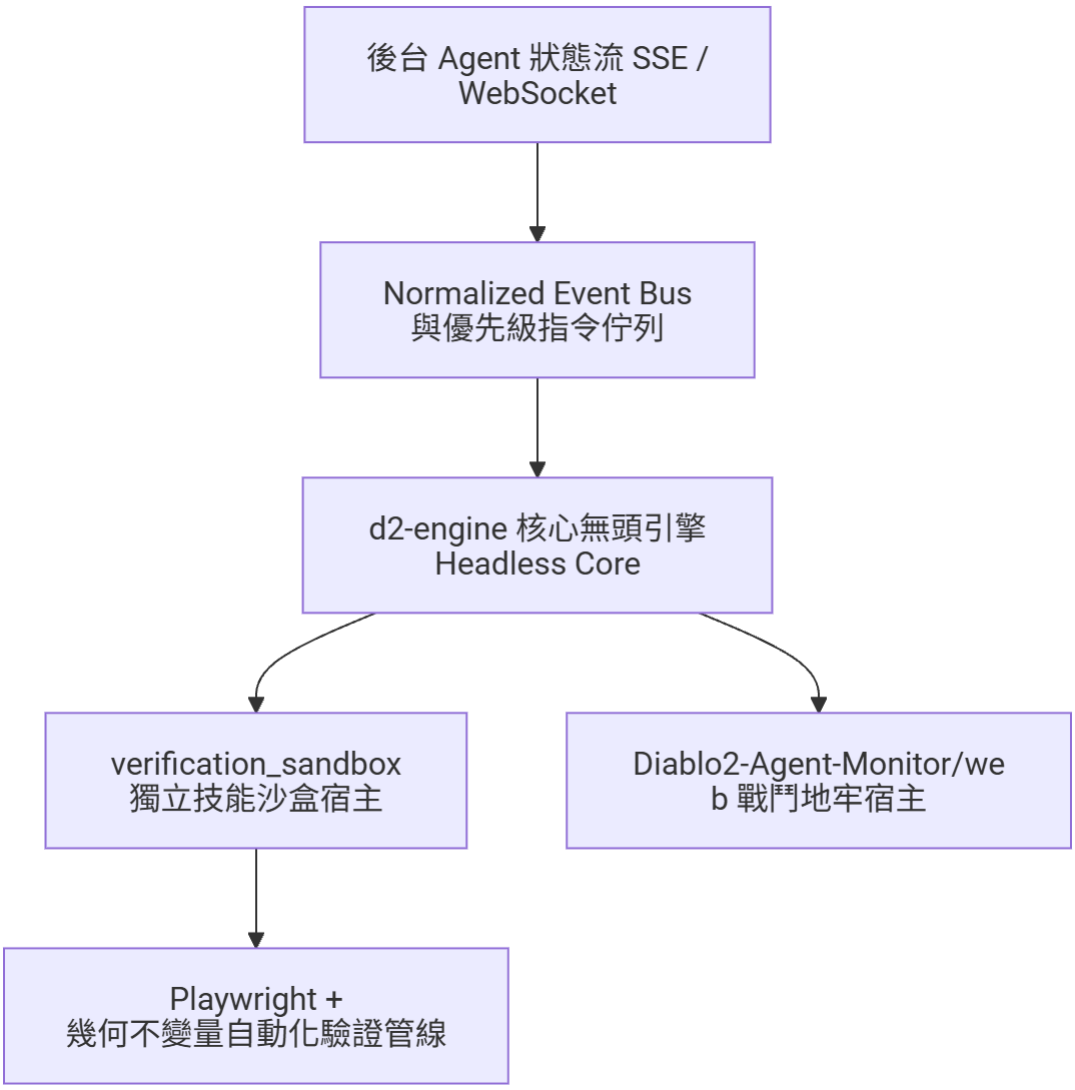
🎯 Optimized Report

1. Analysis (Intent & Stage)

- **Intent**: [資深遊戲與前端系統架構師][針對 D2-agy-quest 即時監控看板之六大核心技術痛點][遵循 SDD Mode A 制定無實作代碼之嚴格架構規格與重構方案][台灣繁體中文、零諂媚、含 Given/When/Then 與數學模型]
- **Matrix Stage**: **Stage 2 (Standard / Professional)** — `T: 0.2, K: 30, P: 0.95, Yap: 500+` （高資訊密度、結構化規格契約、嚴謹工程推導）
- **SDD 路由狀態**: 🚨 **Mode A：探索與規格定義（Phase 0: Spec Definition）**
- **環境邊界聲明**: 當前執行環境無法直接連線拉取未公開索引之遠端儲存庫檔案（`PROJECT_ARCHITECTURE_AND_PAINPOINTS.md` 、 `AGENT.md` 、 `d2-engine/` 原始碼）。以下規格書係基於《暗黑破壞神 II》（1.13c）底層引擎規範（25 FPS Tick、COF/DCC/DC6 複合紙娃娃、Sub-tile 等距空間、Missiles/Overlays 偏移機制）與您提供的專案目錄結構進行精確逆向工程推導。依循 **SDD「規格優先，程式碼在後」鐵律**，本階段暫停輸出實作程式碼，先行確立六大維度之系統契約與驗收標準。

2. Response

系統全貌與架構重構藍圖



維度一：Agent 事件與戰鬥狀態機映射（Event-Driven HSM & Priority Queue）

1. 核心痛點診斷

後台 AI Agent 的 SSE / WebSocket 訊號屬於**非同步突發流**（如高頻 Token 串流、毫秒級連續工具調用、突發例外報錯），而《暗黑破壞神 II》角色動作受制於 **25 FPS（每幀固定 $\Delta t = 40$ ms ）的動畫鎖定幀（Animation Lock / Action Flag）**。若直接將網路事件綁定至角色狀態切換，必然產生動作截斷（Frame Clipping）、滑步（Moonwalking）或高頻重置第 0 幀的抽搐現象。

2. 系統架構與重構規格

設計「三層非同步解耦管線」：**正規化事件匯流排（Event Normalizer） → 優先級指令緩衝佇列（Priority Command Buffer） → 階層式戰鬥狀態機（Hierarchical State Machine, HSM）**。

- **時間窗事件聚合（Event Coalescing）**：針對高頻 `token_chunk` 或連續小工具調用，設定滑動聚合時間窗 $W_{\text{coalesce}} = 120\ \text{ms}$ （對應 3 個 D2 遊戲幀）。同一時間窗內的連續輸出合併為單一「持續連斬（Zeal Multi-Hit）」或「引導施法（Channeling Cast）」狀態，透過延長動畫迴圈計數器維持動作連貫。
- **雙層狀態分離（Intent vs. Animation Mode）**：
  - **上層意圖狀態（Agent Intent）**：`IDLE_PATROL` 、 `DEEP_THINKING` 、 `CODE_GENERATING` 、 `TOOL_EXECUTING` 、 `TEST_AOE` 、 `ERROR_HAZARD` 、 `QUEST_COMPLETE` 。
  - **底層引擎動畫碼（D2 Anim Mode）**： `NU` （Neutral 城鎮待機）、 `TN` （Town Neutral / 戰鬥警戒）、 `WL` （Walk）、 `RN` （Run）、 `A1` / `A2` （Attack 1/2）、 `SC` （Cast 施法）、 `GH` （Get Hit 受創）、 `BL` （Block 格擋）、 `S1` （Skill 1 專有動作）。
- **關鍵動作幀轉移定律（Action Frame Gate）**：設當前動畫總幀數為 N ，關鍵動作觸發幀（Action Flag Frame）為 f_{act} 。一般優先級狀態（Priority ≤ 2 ）僅允許在 $f_{\text{cur}} = f_{\text{act}}$ 後或動畫結束幀 $f_{\text{cur}} = N - 1$ 進行狀態切換；唯獨 `ERROR_HAZARD` （Priority $= 0$ ，最高優先級）具備**強制搶佔權（Preemptive Interrupt）**，可於任意幀直接切入 `GH` （受創硬直）或 `BL` （格擋反饋）。

Agent 生命週期事件	聚合策略	優先級（P）	映射 D2 動畫模式与視覺表現	狀態轉移條件
Idle / Waiting	無	$P = 3$	`TN` 警戒待機 ↔ `WL` 地牢小範圍巡邏	佇列清空且當前動畫達 $N - 1$ 幀
Thinking / Reasoning	狀態維持	$P = 2$	`TN` 持武警戒 + 腳底展開持續性靈氣 Overlay（如 Meditation / Conviction）	即時掛載 Aura 圖層，不中斷主骨架動作
Code Streaming	$120\ \text{ms}$ 滑動窗	$P = 2$	高速切換 `A1` ➔ `A2` 雙連斬或 `SC` 連續施法（依 Token 流速動態調整 `AnimSpeed` ）	鎖定至 f_{act} 完成打擊判定後接續下一輪
Tool Call / Unit Test	批次佇列	$P = 1$	`SC` 施法動作 + 在 f_{act} 幀觸發全螢幕/大範圍 AoE 投射物（如 Nova / Fist of the Heavens）	等待前次攻擊抵達 f_{act} 後立即銜接
Error / Exception	立即搶佔	$P = 0$	輕微可恢復錯誤 ➔ `BL` （舉盾格擋 + 清脆金屬音效）；致命崩潰 ➔ `GH` （受創後仰 + 扣血閃紅）	**無條件立即中斷**當前動畫幀並重置計數器
Task Completed	序列鎖定	$P = 0$	目標菁英怪觸發 `DD` （死亡崩解動畫 + 掉落暗金裝備光柱 Overlay）➔ 角色轉回 `NU`	鎖定結算演出序列直至掉落動畫完畢

3. Given / When / Then 驗收邊界條件

- **Given** 角色正處於 `CODE_GENERATING` 狀態並播放 `A1` 揮砍動畫第 2 幀（假設 $f_{\text{act}} = 5, N = 10$），
- **When** 後台在 $20\ \text{ms}$ 內連續推送 5 筆 `token_chunk` 與 1 筆 `TOOL_EXECUTING`（Unit Test）事件，
- **Then** 佇列必須將 5 筆 `token_chunk` 聚合並排入 `TOOL_EXECUTING`（$P = 1$），角色必須完整播放完 `A1` 第 2 至第 5 幀（觸發揮砍命中）後，於第 6 幀或第 9 幀平滑切換至 `SC` 施放 AoE，嚴禁在第 2 幀直接跳幀造成揮砍空揮。
- **Given** 角色正在播放任意 `A1` 或 `SC` 動畫，
- **When** 後台推送 `ERROR_THROWN`（$P = 0$），
- **Then** 狀態機必須在下一個 $40\ \text{ms}$ Tick 立即中止當前動作，切換至 `BL` 或 `GH` 第 0 幀，並清空佇列中殘留的舊 `CODE_GENERATING` 指令。

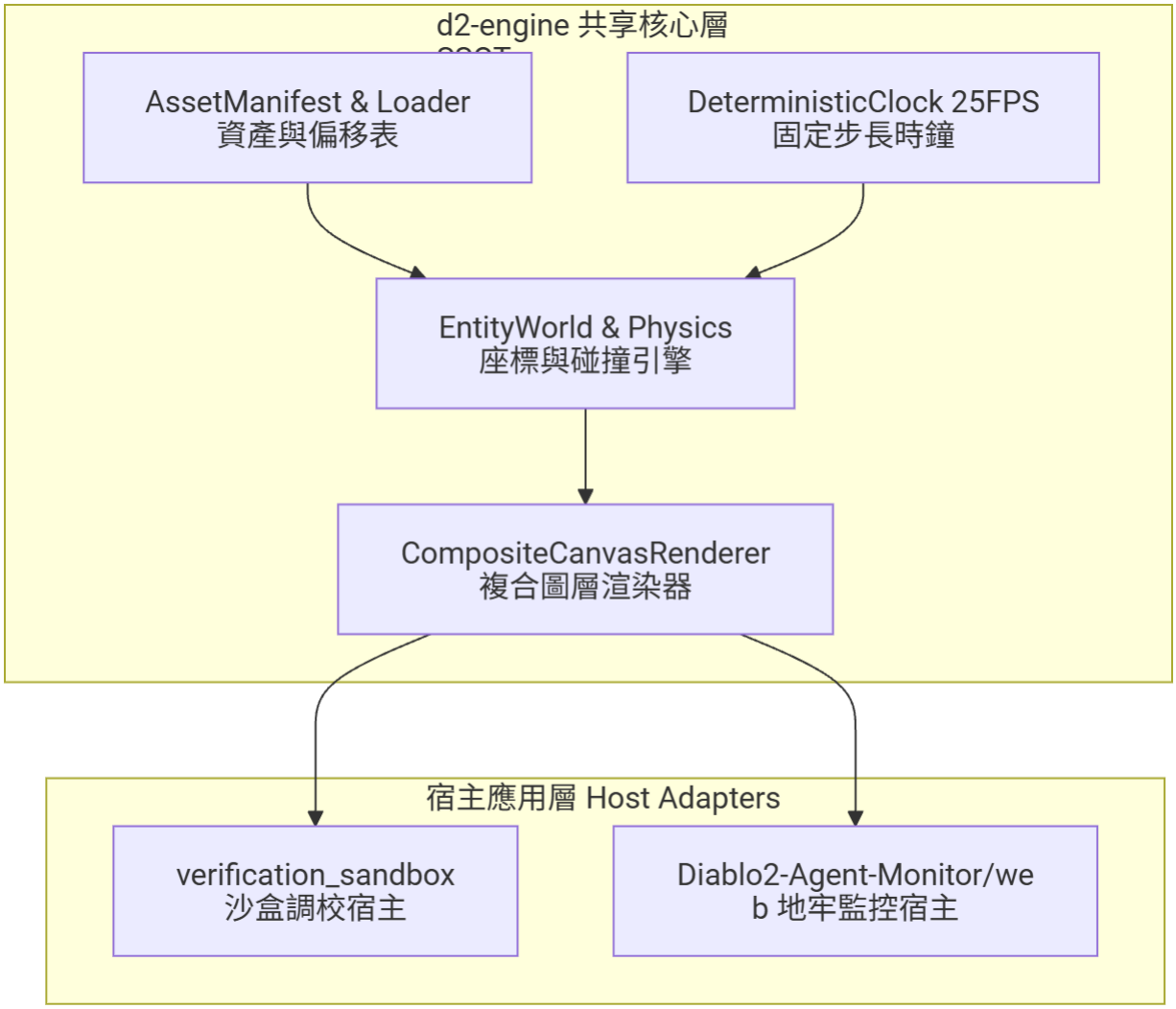
維度二：雙模式架構整併與資產復用（Unified `d2-engine` Core & Host Adapters）

1. 核心痛點診斷

`verification_sandbox`（獨立技能沙盒）與 `Diablo2-Agent-Monitor/web`（正式戰鬥地牢）若各自持有獨立的渲染迴圈、Sprite 圖集載入器與技能參數表，會導致在沙盒校正好的偏移量（Offsets）、幀率（Frame Rate）與碰撞盒（Hitbox）無法自動同步至正式環境，形成高昂的雙軌維護成本與邏輯分歧（Schema Drift）。

2. 系統架構與重構規格

採用 **「無頭核心引擎（Headless Engine Core）+ 宿主適配器（Host Adapter）」** 之單一真相來源（Single Source of Truth, SSOT）架構：



- **`d2-engine` 四大封裝契約（嚴禁依賴外部 UI 框架或業務狀態）：**
  1. `d2-engine/manifests` ：唯一存放 `skills.manifest.json` 、 `missiles.manifest.json` 、 `char_offsets.manifest.json` 之處。所有沙盒調校結果直接匯出覆寫此 Manifest，正式地牢零修改即時生效。
  2. `d2-engine/core/Clock` ：實作固定時間步長累加器（Fixed-Timestep Accumulator，$\Delta t = 40$ ms ），支援外部掛載 `autoRun()` （正式地牢）與 `stepFrame(deltaFrames)` （沙盒單步除錯）。
  3. `d2-engine/renderer/Pipeline` ：接收標準 `HTMLCanvasElement` （或 `OffscreenCanvas` ）與 `RenderFlags` （如 `showHitboxes: boolean` 、 `showPivotCrosshair: boolean` 、 `showSubTileGrid: boolean` ）。
  4. `d2-engine/io/PathResolver` ：統一抽象靜態資產路徑解析器，透過環境注入之 `ASSET_BASE_URL` （或桌面封裝環境之 `sys._MEIPASS` 相容層）解析圖集與音效路徑，杜絕硬編碼相對路徑（如 `../../assets/` ）。
- **宿主職責邊界隔離：**
  - `verification_sandbox` ：僅負責繪製除錯控制面板（Direction 切換器、Frame Scrubber、Offset 微調滑桿、Hitbox 顯示開關），並透過 `EngineController` 注入模

擬指令。

- `Diablo2-Agent-Monitor/web`：僅負責 WebSocket/SSE 連線管理、Agent 日誌 HUD 面板與場景攝影機跟隨，將正規化後的 Agent 事件餵入同一個 `EngineController`。

3. Given / When / Then 驗收邊界條件

- **Given** 開發者於 `verification_sandbox` 調整聖騎士「神聖之盾」左手圖層偏移量並儲存至 `d2-engine/manifests/char_offsets.manifest.json`，
- **When** 啟動 `Diablo2-Agent-Monitor/web` 並觸發 Agent 進入防護狀態，
- **Then** 正式地牢必須直接讀取同一份 Manifest 並呈現完全一致之像素座標，兩端專案目錄下不得存在任何重複的 `.json` 配置表或第二套 `drawSprite()` 函式。

維度三：技能投射物與命中幾何模型（Isometric Fire Offset & Swept Collision）

1. 核心痛點診斷

在《暗黑破壞神 II》的 $2:1$ 等距視角（Isometric Projection）中，若直接在 2D 螢幕像素空間（Screen Space）以角色基準點（腳底 Pivot）生成投射物，並使用螢幕矩形（2D AABB）做碰撞檢測，會引發三大視覺缺陷：

1. **腳底發射感**：火球、光彈從角色腳底而非手部／武器前端飛出。
2. **斜向穿透與判定失準**：等距視角下的圓形碰撞區在螢幕上是寬高比 $2:1$ 的橢圓，且高速投射物在兩幀之間移動距離大於怪物受擊半徑時會直接穿透（Tunneling）。
3. **命中特效漂移**：命中爆炸（Hit Overlay）生成於碰撞邊緣或怪物腳底，而非怪物軀幹中心。

2. 系統架構與重構規格

強制分離 **「邏輯世界座標（World Space, (x_w, y_w, z_w)）」** 與 **「螢幕渲染座標（Screen Space, (x_s, y_s)）」**，所有運動學與碰撞檢測一律在世界座標執行。

- **世界座標至螢幕座標正交等距映射公式**：

$$x_s = (x_w - y_w) \cdot \frac{W_{\text{tile}}}{2} + X_{\text{cam}}, \quad y_s = (x_w + y_w) \cdot \frac{H_{\text{tile}}}{2} - z_w + Y_{\text{cam}}$$

  其中標準 Sub-tile 比例滿足 $W_{\text{tile}} = 2 \cdot H_{\text{tile}}$（例如 $W_{\text{tile}} = 32\ \text{px}, H_{\text{tile}} = 16\ \text{px}$），$z_w$ 為離地高度（像素）。

- **統一投射物發射偏移模型（Directional Fire Offset Vector）**：定義角色朝向角 θ_d（對應 8 方向 $d \in \{0, \dots, 7\}$ 或 16 方向 $d \in \{0, \dots, 15\}$）。投射物在 `SC` 或 `A1` 的關鍵幀 f_{act} 生成時，其初始世界座標 P_{spawn} 由角色腳底世界座標 $P_{\text{actor}} = (x_a, y_a, 0)$ 加

上極座標前向偏移 R_{hand} 、側向手持偏移 L_{hand} （區分左／右手施法）及胸口高度偏移 z_{fire} （預設 40 px ）合成：

$$P_{\text{spawn}}(d) = \begin{matrix} x_a \\ y_a \\ 0 \end{matrix} + \begin{matrix} \cos\theta_d & -\sin\theta_d & 0 \\ \sin\theta_d & \cos\theta_d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} R_{\text{hand}} \\ L_{\text{hand}} \\ z_{\text{fire}} \end{matrix}$$

同時支援在 `missiles.manifest.json` 針對特定方向覆寫微調值 $(\delta x_s[d], \delta y_s[d])$ ，以精確對齊原版 `Missiles.txt` 之像素手感。

- **連續圓柱體碰撞判定（Swept Circle Collision in World XY Plane）**：將每個角色與怪物在世界平面 (x_w, y_w) 建模為半徑 R_{target} （对应原版 `MonStats2.txt` 之 `SizeX / SizeY` ，分為 Small $=1$, Medium $=2$, Large $=3$ sub-tiles）的垂直圓柱體。設投射物於第 $t-1$ 幀與第 t 幀的世界平面位置為 $A=(x_{t-1}, y_{t-1})$ 與 $B=(x_t, y_t)$ ，目標中心為 $C=(x_c, y_c)$ 。計算點 C 到線段 $\overline{AB}$ 的最短投影參數 λ ：

$$\lambda = \max\left(0, \min\left(1, \frac{(C-A)\cdot(B-A)}{\|B-A\|^2}\right)\right)$$

最近點為 $Q = A + \lambda(B-A)$ 。當滿足以下不等式時判定為精確命中：

$$\|C - Q\|_2 \le R_{\text{projectile}} + R_{\text{target}}$$

- **受擊特效三明治錨點掛載（Target Torso Anchor）**：一旦判定命中，若投射物無穿透屬性（ `Pierce = false` ），立即銷毀投射物實體，並在目標怪物身上實例化 `HitOverlay` （如冰凍碎裂、雷電爆閃）。**特效繪製座標強制綁定於目標怪物的軀幹中心錨點**：

$$(x_{\text{fx}}, y_{\text{fx}}) = (x_{s,\text{target}},\ y_{s,\text{target}} - z_{\text{torso}})$$

且繪製順序設為目標怪物圖層之正上方（Foreground Overlay），杜絕特效偏離或被怪物自身遮擋。

3. Given / When / Then 驗收邊界條件

- **Given** 角色位於世界座標 $(10, 10, 0)$ ，朝向正東方發射速度為每幀 3.5 sub-tiles 的高速投射物（半徑 0.3 ），而路徑上 $(12, 10, 0)$ 存在一隻半徑 0.5 的小型怪物，
- **When** 投射物在單一幀內由 $x_w = 10$ 跨越至 $x_w = 13.5$ （跨越了 $x_w = 12$ ），
- **Then** 連續線段碰撞檢測計算出 $\lambda \approx 0.571$ 、最短距離 $\|C - Q\|_2 = 0 \le 0.8$ ，必須在第 t 幀精確攔截並於怪物軀幹高度 $(x_{s,\text{target}}, y_{s,\text{target}} - z_{\text{torso}})$ 觸發命中爆炸特效，嚴禁發生穿透漏判。

維度四：複合骨架拼裝與動態裝備狀態機（Composite Paperdoll & Dynamic Layer Override）

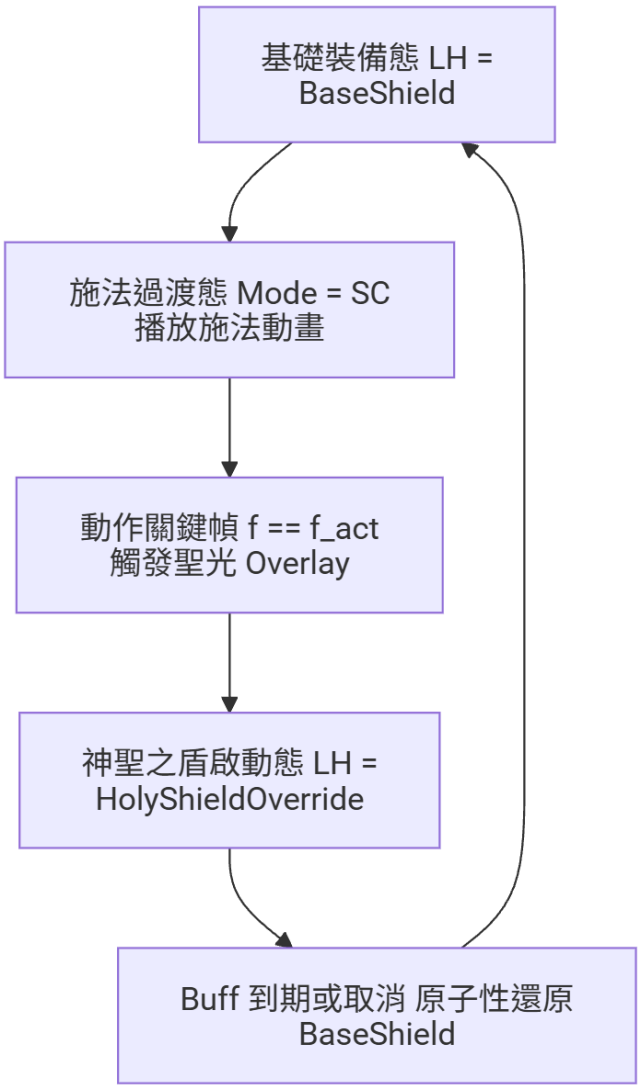
1. 核心痛點診斷

《暗黑破壞神 II》角色採用多部件紙娃娃系統（`HD` 頭、`TR` 軀幹、`LG` 腿、`RA` / `LA` 左右臂、`RH` / `LH` 左右手武器盾牌、`SH` 特殊層、`S1` – `S8` 光環與狀態層）。

1. **面向遮擋反轉**：當角色面向南方（Dir 0）時，左手盾牌（`LH`）在軀幹（`TR`）前方；當角色轉向北方（Dir 4）時，盾牌必須被軀幹與披風遮擋。固定圖層順序會造成嚴重的穿模（Z-Fighting / Layer Clipping）。
2. **動態技能換裝跳幀**：聖騎士施放「神聖之盾（Holy Shield）」時，原本的普通盾牌（如 `buc` 圓盾、`kit` 鳶盾）需動態替換為發光十字神聖之盾（或疊加 `SH` 特效層）。若直接替換圖片資源而未對齊當前動畫幀索引與獨立幀基準點（Frame Pivot Offset），會導致盾牌瞬移、閃爍或與手臂脫節。

2. 系統架構與重構規格

建立 **「COF 驅動三維優先級查表法」** 與 **「原子性裝備覆寫狀態機（Atomic Equipment Override FSM）」**。



- **方向—動作—幀三維圖層排序矩陣（COF Priority Matrix）**：對標原版 `.cof` 檔案結構，在 `d2-engine` 建立查表函數 $\mathrm{GetLayerOrder}(M, d, f)$，輸入動畫模式 M、方向 $d \in [0, 7]$、當前幀 f，回傳長度為 K 的部件繪製陣列（由底層背景畫至頂層前景）：
  - **底層（Underlay）**：地面靈氣光環（`Aura_Back`，如專注靈氣底部光圈）、陰影層（`Shadow`）。
  - **主體紙娃娃層（Paperdoll Layers）**：依 $\mathrm{COF}[M][d][f]$ 動態排序 `['LG', 'TR', 'LA', 'RA', 'HD', 'RH', 'LH', 'SH']`。
  - **頂層（Overlay）**：前景狀態特效（`Aura_Front`、受擊爆血、神聖之盾施法光柱 `S1`）。
- **逐幀基準點對齊公式（Per-Frame Pivot Alignment）**：嚴禁使用圖片寬高中心 `(width/2, height/2)` 繪製部件！每個部件之每一幀皆必須攜帶原版 DC6/DCC 解出的偏移元資料 $(\Delta x_{L,d,f}, \Delta y_{L,d,f})$。部件 L 在螢幕上的左上角繪製起點 $(X_{\text{draw}}, Y_{\text{draw}})$ 為：

$$X_{\text{draw}} = x_{s,\text{actor}} + \Delta x_{L,d,f}, \quad Y_{\text{draw}} = y_{s,\text{actor}} + \Delta y_{L,d,f}$$

- **神聖之盾（Holy Shield）無縫切換協定**：
  1. **雙軌槽位設計**：角色裝備狀態維護 `slots.LH.baseAsset`（原始盾牌圖集）與 `slots.LH.overrideAsset`（神聖之盾圖集，預設 `null`）。實際渲染器讀取的目標圖集為 `activeAsset = overrideAsset ?? baseAsset`。
  2. **正規化相位繼承（Normalized Phase Inheritance）**：當 `overrideAsset` 在 `SC` 施法動作的第 f_{act} 幀被掛載（或於任意動畫中途到期卸載）時，新圖集直接繼承當前動畫控制器之幀計數 f_{cur} 與方向 d。由於原版所有盾牌在相同動畫模式（`TN`, `WL`, `A1`, `BL`）下的總幀數 N_M 嚴格一致，原子性切換指標即可達成 **零延遲、零跳幀** 的無縫變身。

3. Given / When / Then 驗收邊界條件

- **Given** 聖騎士手持普通圓盾處於 `TN` 待機模式，接收 Agent 啟動深度防禦／型別檢查事件並觸發「神聖之盾」，
- **When** 角色切換至 `SC` 施法動畫並推進至關鍵幀 f_{act}，
- **Then** 系統必須在同一渲染 Tick 內同時完成：(1) 於前景層播放聖光降臨 Overlay，(2) 將 `slots.LH.overrideAsset` 切換為神聖之盾圖集，且在 `SC` 結束轉回 `TN`、`WL` 或 `BL` 的所有 8 個方向中，盾牌與左手臂（`LA`）像素接合處不得出現超過 $1\ \text{px}$ 的裂縫或 Z-Order 錯置。

維度五：營火選角與地牢場景無縫過渡（Campfire-to-Dungeon Transition Pipeline）

1. 核心痛點診斷

營火選角畫面（Campfire Selection）與地牢戰鬥場景（Dungeon Combat）具有截然不同的座標系與狀態邏輯。常見實作缺陷包括：

1. **選角位移與腳步脫節**：用外部 CSS Transition 或線性 Tween 移動角色 X/Y 座標，導致角色播放踏步前進動畫時腳底在地面打滑。
2. **轉場黑屏閃爍與狀態斷裂**：點擊進入地牢時直接銷毀選角 Canvas 並重新載入地牢資源，造成畫面卡頓、閃白，或選定的職業／裝備狀態未能平滑帶入地牢出生點。

2. 系統架構與重構規格

導入 **「四階段選角鎖定狀態機（Campfire 4-Phase FSM）」** 與 **「雙場景預熱轉場導演（SceneTransitionDirector）」**。

- **營火選角四階段動畫與根骨骼位移同步（Root-Motion Driven Stepping）**：原版選角動畫分為四段：`P1: Back_Idle (NU)` ➔ `P2: Step_Forward (Select)` ➔ `P3: Front_Idle (Selected_Hold)` ➔ `P4: Step_Backward (Deselect)` 。
  - 若圖集本身已內建選角前進之畫布偏移（Baked Canvas Offset），則固定角色繪製錨點 $(X_{\text{camp}}, Y_{\text{camp}})$ 完全不動，純粹依賴每幀的 $(\Delta x_f, \Delta y_f)$ 呈現自然踏步上前。
  - 若圖集為歸零中心化切片，則位移量必須由**離散幀索引函數**驅動（嚴禁使用連續時間 t 插值，以維持 25 FPS 頓挫像素感）：

$$Y_{\text{actor}}(f) = Y_{\text{back}} + (Y_{\text{front}} - Y_{\text{back}}) \cdot \text{EaseStep}\left(\frac{\lfloor f \rfloor}{N_{\text{forward}} - 1}\right)$$

- **營火至地牢五步無縫過渡管線（5-Stage Transition Protocol）**：
  1. **階段一：前景鎖定與非同步預熱（Commit & Pre-warm）**：使用者確認選角（或 Agent 任務啟動）時，若角色尚在 `P2: Step_Forward` 動畫中，轉場導演必須等待其完整播放至第 $N_{\text{forward}} - 1$ 幀並進入 `P3: Front_Idle` 第 0 幀；同時在背景 Worker / 記憶體中預載地牢圖塊與怪物圖集。
  2. **階段二：空間視覺橋接（Portal / Gamma Iris Out）**：於營火前景角色身側開啟藍色傳送門（Town Portal `S1` 展開動畫，耗時 $400\ \text{ms}$ ）或執行原版調色盤亮度衰減（Palette Gamma Fade-to-Black，歷時 8 個遊戲幀 $= 320\ \text{ms}$ ）。
  3. **階段三：共用 Canvas 上下文移交（Context Handover）**：保留同一個 `HTMLCanvasElement` 實例，將 `EngineController` 的活動場景指標由 `CampfireScene` 原子性切換至已預熱完成的 `DungeonScene` ，並將角色實體的 `ClassId` 、`EquipmentSlots` 與初始靈氣狀態直接注入地牢場景。
  4. **階段四：地牢入場演出（Dungeon Emerge）**：畫面執行 Gamma Fade-in（ $320\ \text{ms}$ ），角色於地牢入口傳送點（Waypoint / Town Portal 錨點）以方向 $d = 0$ （面向正南偏左下）踏出 4 幀 `WL` 步入戰鬥巡邏區。
  5. **階段五：控制權移交（Agent Stream Binding）**：角色抵達地牢中央錨點切換至 `TN` 警戒待機，正式解除轉場鎖定並開啟第 1 維度之 Agent 事件佇列消費。

3. Given / When / Then 驗收邊界條件

- **Given** 使用者在營火畫面剛點擊聖騎士，角色正處於 `P2: Step_Forward` 第 3 幀（共 12 幀），且使用者立即雙擊或按下「進入地牢」，
- **When** `SceneTransitionDirector` 接收到轉場指令，
- **Then** 系統必須鎖定輸入、繼續播放完第 3 至第 11 幀的前進動畫直至站定於前景錨點，隨後觸發 $320\ \text{ms}$ Gamma 漸暗與地牢漸亮入場，全程 Canvas 不得出現任何 1 幀空白閃爍（Blank Frame）或未載入圖塊（Missing Texture）。

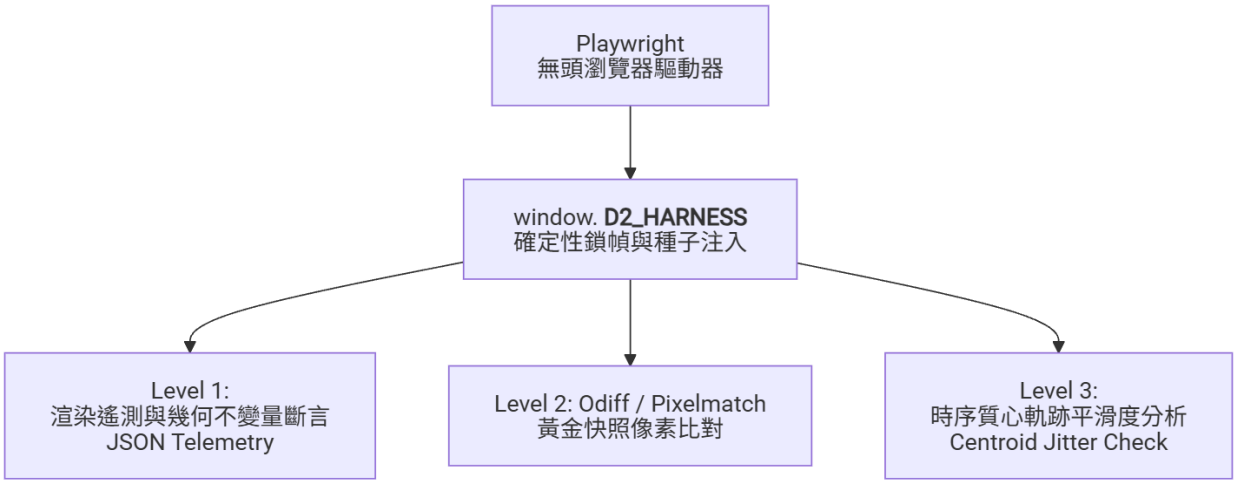
維度六：視覺還原度客觀驗證方案（Headless Browser Visual Regression & Telemetry）

1. 核心痛點診斷

HTML5 Canvas 屬於立即模式（Immediate Mode）位圖渲染，DOM 樹中僅有一個 `<canvas>` 標籤，傳統前端 E2E 測試無法檢查內部元件；且因為 `requestAnimationFrame` 受系統負載影響、粒子與爆擊特效帶有隨機性（`Math.random()`），一般截圖比對會產生高達 30% 以上的誤報（Flaky Diffs）。

2. 系統架構與重構規格

在無原版遊戲即時畫面對照下，建立 **「確定性測試探針（Deterministic Test Harness）+ 三級自動化視覺驗證工具鏈」**：



- **前置基礎建設：確定性測試探針（`window.__D2_HARNESS__`）** 在 `d2-engine` 實作測試專用 API，供無頭瀏覽器直接調用：
  1. **凍結主迴圈**：攔截 `requestAnimationFrame`，改由外部指令推進固定步長。
  2. **固定偽隨機數生成器（Seeded PRNG）**：使用 Mulberry32 或 Xorshift 取代所有 `Math.random()`，確保每次測試的粒子散射與爆擊位置 100% 可重現。
  3. **狀態直達車**：提供 `__D2_HARNESS__.renderExact(config: { mode, dir, frame, equipOverrides, skillActive })`，一鍵將畫面鎖定在指定方向與指定幀。
- **三級驗證工具鏈配置**：

驗證層級	推薦工具鏈	驗證目標與客觀量化指標	解決之核心痛點
Level 1：幾何與圖層遙測斷言	**Vitest + Playwright Page.evaluate**	不比對像素，直接攔截渲染管線輸出的 `RenderQueueSnapshot` JSON，斷言：	即使沒有原版截圖，也能以 100% 數

驗證層級	推薦工具鏈	驗證目標與客觀量化指標	解決之核心痛點
(Render Call Telemetry)		1. 圖層順序符合 `.cof` 規範（如 Dir 0 時 $\text{Index}(\text{LH}) > \text{Index}(\text{TR})$ ）。 2. 投射物生成點 P_{spawn} 與手部錨點距離誤差 $\Delta d \leq 2 \text{ px}$ 。 3. 命中特效中心與怪物軀幹中心距離 $\Delta d_{\text{hit}} = 0 \text{ px}$ 。	學精準度抓出穿模、錯層與偏移異常。
Level 2：黃金快照視覺回歸 (Golden Frame Snapshot)	**Playwright Test + Odiff / Pixelmatch**	針對各職業「8 方向 × 關鍵動作幀（ `TN:0` , `A1:f_act` , `SC:f_act` , `BL:1` ）」建立基準快照庫（Golden Baselines）。設定抗鋸齒容忍度 `threshold: 0.05` 、允許差異像素比 $\epsilon \leq 0.05\%$ 。	防止重構 `d2-engine` 或修改 Manifest 時意外破壞既有正常角色與技能的像素位置。
Level 3：時序質心軌跡連續性檢測 (Temporal Centroid Continuity)	**Playwright + Sharp / Canvas ImageData**	針對一段完整動畫（如營火前進 12 幀、旋風斬 16 幀）逐幀擷取 Alpha 通道非零像素之質心 $(C_x(f), C_y(f))$ ，計算二階差分加速度： $$J(f) = \|\mathbf{C}(f+1) - 2\mathbf{C}(f) + \mathbf{C}(f-1)\|_2$$ 斷言所有幀之最大抖動量 $\max_f J(f) \leq \tau_{\max}$ （例如 4 px ）。	自動抓出因單一幀 Offset 填錯而導致的「角色瞬移閃動（Single-Frame Jitter）」，無需人工肉眼逐幀檢查。

3. Given / When / Then 驗收邊界條件

- **Given** CI/CD 管線啟動 Playwright 無頭瀏覽器載入 `verification_sandbox?headless=true` ，
- **When** 測試腳本呼叫 `__D2_HARNESS__.renderExact({ mode: 'SC', dir: 0, frame: 5, equipOverrides: { LH: 'holy_shield' } })` 並執行三級檢測，

> - **Then** Level 1 遙測必須確認 `LH` 圖層位於 `TR` 之上、Level 2 像素比對差異率必須小於或等於 0.05% 、Level 3 連續幀質心二階差分不得超過 4 px ，任一項未通過即自動阻斷 Merge 並輸出疊加紅框之 Diff 診斷圖。
>
> ### SDD 階段簽核確認（Phase 0 ➔ Phase 1 Gate）
>
> 目前系統處於 **SDD Phase 0（規格定義階段）**。若上述六大維度之架構契約、數學模型與 Given/When/Then 邊界條件符合您的預期，請指示簽核，或貼上 `PROJECT_ARCHITECTURE_AND_PAINPOINTS.md` 與 `AGENT.md` 原始內容以進一步對齊現有檔案命名，隨後我們將進入 **Phase 1（前端 UI 與 `d2-engine` 介面配置層實作）**。

Exported from Voyager (https://github.com/voyager-crew/voyager) • 1 conversation turns
Generated on October 18, 2026 at 02:34 PM